

Доклад – Библиотечна система с ASP.NET Core MVC и Entity Framework Core

1. Идея на проекта

Проектът представлява проста библиотечна система, разработена с ASP.NET Core MVC и Entity Framework Core. Приложението съхранява информация за автори и книги в релационна база данни. Потребителят може да добавя и преглежда автори и книги чрез уеб интерфейс.

2. Създаване на моделите

В проекта са създадени два основни модела – Author и Book.

Моделът Author съдържа свойства Id и Name, както и списък с книги. Моделът Book съдържа свойства Id, Title и AuthorId, който представлява външен ключ към автора.

Между двата модела е реализирана връзка „едно към много“, при която един автор може да има много книги, а всяка книга принадлежи на един автор.

3. Релационна база данни

Релационната база данни представлява система от свързани таблици. В проекта са създадени таблиците Authors и Books. Таблицата Books съдържа външен ключ AuthorId, чрез който се осъществява връзката между книгите и авторите.

4. DbContext

DbContext е клас, който управлява връзката между приложението и базата данни. В проекта е използван ApplicationDbContext, в който са добавени DbSet и DbSet. Чрез тях Entity Framework Core създава таблиците в базата данни.

5. Миграции

За създаване на базата данни са използвани миграции. Командата Add-Migration създава файл с промените по моделите, а Update-Database прилага тези промени към базата данни. Entity Framework Core автоматично създава таблиците и връзките между тях.

6. Свързване с база данни

Връзката с базата данни е реализирана чрез connection string във файла appsettings.json. Проектът използва LocalDB, който позволява локално съхранение на данните.

7. Резултат

След изпълнение на миграциите бяха създадени таблиците Authors и Books. В базата данни бяха добавени примерни автори и книги. Приложението успешно визуализира информацията в таблица на уеб страницата.

	Id	Name
▶	1	Tolkien
	2	Rowling
	3	Test
⚙	NULL	NULL

	Id	Title	AuthorId
▶	1	Hobbit	1
	3	LOTR	1
	4	Harry Potter	2
	5	TestBook1	3
⚙	NULL	NULL	NULL

(Данни в таблиците Authors и Books)

[Create New](#)

Title	Author	
Hobbit	Tolkien	Edit Details Delete
LOTR	Tolkien	Edit Details Delete
Harry Potter	Rowling	Edit Details Delete
TestBook1	Test	Edit Details Delete

(Таблицата с книги в уеб приложението)

Проектът демонстрира успешно използване на ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core и релационна база данни с връзка „едно към много“.